

Escuela Técnica Superior de Ingenierías



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

SISTEMAS GRÁFICOS

Profesor/a:

Francisco Velasco Anguita

Práctica 2: CHEZDREZ

Realizado por:
Alba González Pineda
Laura Riesco Martín

ÍNDICE

1. Descripción del juego
2. Diseño de la Aplicación
3. Documentos Externos

1.Descripción del Juego

ChefDrez es una innovadora versión del ajedrez desarrollada en Three.js, donde los clásicos reyes y peones son reemplazados por utensilios de cocina que libran intensas batallas estratégicas sobre una tabla de cortar que hace de tablero.

El tablero no es cualquier superficie: es una tabla de cortar de madera, que, tras una actualización defensiva, fue equipada con un cuchillo y una cuchara para aportar contexto visual y profundidad a la escena. Todo está iluminado cuidadosamente con luces integradas que aportan dramatismo. Cuando empezamos el juego, la escena se mantiene en color por defecto, pero una vez que empezamos el juego se ilumina de un color azul, y al clicar en el objeto que tiene la animación, en este caso la torre, se ilumina la escena de rojo.

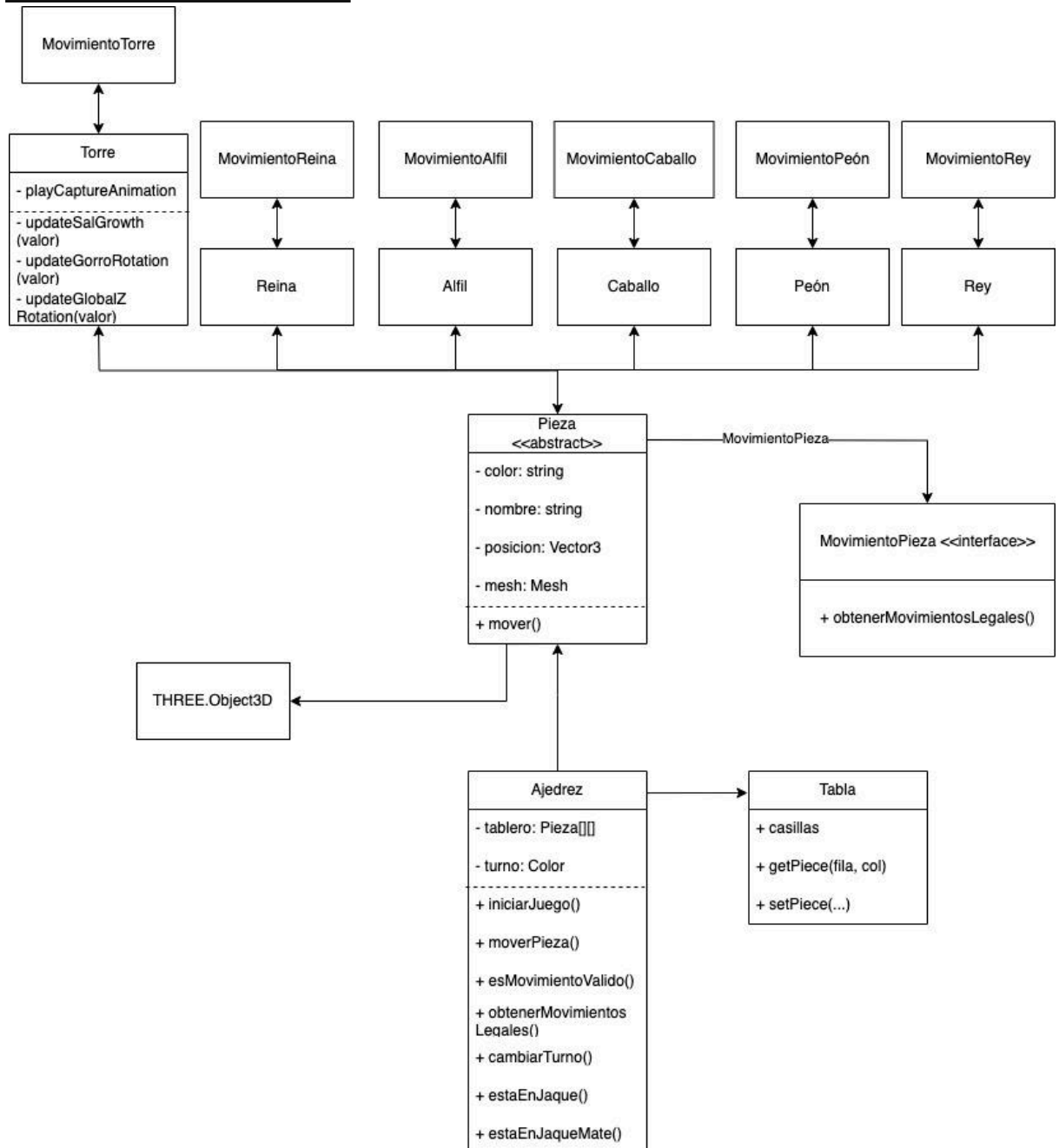
Cada pieza representa un utensilio de cocina distinto y con personalidad única. El movimiento de las piezas sigue las reglas clásicas del ajedrez, pero las capturas están animadas como pequeños duelos culinarios, convirtiendo cada enfrentamiento en un espectáculo visual.

Aunque el juego mantiene las reglas del ajedrez clásico, su toque distintivo está en la presentación de las piezas y la experiencia visual. Por ahora, la única pieza con animación de combate es **la Torre**, que tiene un tratamiento especial.

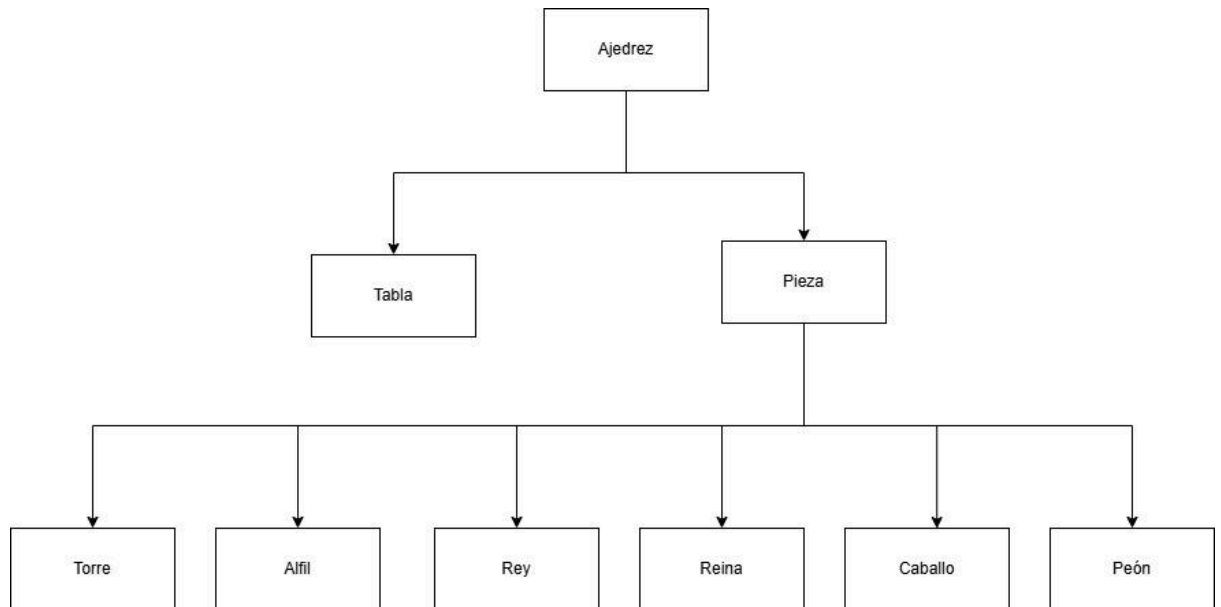
Representada por un **salero robusto y minimalista**, la Torre se desplaza en línea recta con firmeza. Al capturar una pieza enemiga, se activa una animación única: **la cabeza del salero gira y libera una nube de sal**, provocando que la pieza rival **se disuelva y desaparezca** en una escena divertida y visualmente llamativa.

2. Diseño de la Aplicación

1. DIAGRAMA DE CLASES



2. MODELO JERÁRQUICO



3. ALGORITMOS RELEVANTES

MÓDULO	ALGORITMO	ROL
Ajedrez.js	highlightPossibleMoves(pieza)	Resalta en verde las casillas válidas a las que una pieza seleccionada puede moverse.
Ajedrez.js	movePieceToTile(piezaDetectada, title)	Actualiza la posición lógica y 3D de una pieza cuando se mueve a una nueva casilla.
Ajedrez.js	ObtenerMovimientosLegales(fila,col, ajedrez, pieza)	Algoritmo que maneja el movimiento real de una pieza de una casilla a otra, incluyendo animaciones y capturas.
Ajedrez.js	resetHighlights() / resetSelection()	Limpian la selección y los resaltados actuales en el tablero después de cada jugada o evento.
MyScene (Ajedrez)	onPointerDown(event)	Captura clics del usuario para seleccionar piezas o casillas y desencadenar acciones.
Tabla.js	Tabla.getCasilla(fila, col)	Devuelve la casilla (mesh) 3D correspondiente a una

		posición lógica.
Tabla.js	Tabla.posicionToFilaColumna(posicion)	Convierte una posición en el espacio 3D en una fila y columna del tablero lógico.
Tabla.js	Tabla.esCasillaValida(fila, col)	Verifica si una fila y columna están dentro del rango válido del tablero (0 a 7).